

生物酶固定化智能推荐系统 MVP 阶段汇报

一、项目要解决什么问题

本项目目标是建设一个面向“生物酶固定化剂推荐与配方优化”的专业 AI 系统。它不是普通论文问答，而是把论文 PDF 中分散的酶、载体、固定化方法、配方条件、反应环境和性能指标，沉淀为可检索、可追溯、可人工复核的学科知识库。

最终使用效果是：用户输入一个酶名称，系统推荐候选固定化剂；用户继续输入配方比例、添加剂浓度、反应条件和应用场景，系统给出优化后的配方建议，并说明依据来自哪篇论文、哪一页、哪张表或哪段实验结果。

二、目前已经完成的工作

目前已经完成从论文 PDF 到证据型知识库原料的单篇闭环验证。测试文献选用一篇典型 MOF/ZIF-8 固定化 Burkholderia cepacia lipase 用于 biodiesel 制备的论文，覆盖了脂肪酶、MOF 载体、固定化条件、产率、复用性和表格对比等关键数据类型。

工作模块	已完成内容	体现的阶段价值
PDF 解析	本地部署 MinerU，真实解析论文 PDF	不依赖外部不稳定服务，论文可批量进入系统
Artifact 管理	生成 markdown、content list、middle json、table、图片证据	原文、表格、图示和版面信息可以追溯
RAG 原料层	构建 text chunk、table record、extraction candidate	为后续向量数据库和知识库检索打基础
Evidence extraction	自动抽取 enzyme、carrier、method、pH、temperature、loading、yield、reusability 等字段	从“论文文本”进入“结构化科研事实”
Review queue	自动标记 OCR 异常、数值异常、表格异常和需人工确认内容	给学生后续校验提供明确工作入口
演示前端	已制作初步对话式 demo，展示推荐回答、证据引用和人工复核入口	领导和学生可以直观看到最终应用形态

当前单篇 B10 文献验证结果：

指标	结果
PDF 页数	14 页
MinerU content blocks	131 个
RAG chunks	36 个
表格 records	2 张表
evidence records	81 条

指标	结果
review queue	24 条
已抽取关键事实	BCL、hierarchical mesoporous ZIF-8、adsorption、pH 7.5、25 degC、700 mg loading、biodiesel yield 93.4%、8 cycles

三、最终可呈现的效果

系统最终呈现为一个“带证据的专业推荐助手”。例如用户输入“Burkholderia cepacia lipase 适合什么固定化剂”，系统会返回候选载体、推荐理由、适用场景、关键配方参数和论文证据；用户输入自己的配方条件后，系统会基于知识库给出优化建议，并区分哪些结论证据充分、哪些内容需要人工复核。

预期效果包括：

- 固定化剂推荐：根据酶类型、应用场景和性能指标推荐候选载体或固定化剂。
- 配方优化建议：围绕 pH、温度、酶载量、吸附时间、添加剂和反应体系提出优化方向。
- 证据可追溯：每条建议都能追溯到论文、页码、表格或原文证据片段。
- 风险可控制：OCR 错误、异常百分比、表格错位等内容进入 review queue，不直接参与推荐排序。
- 汇报可视化：可通过前端 demo 展示“用户提问 - 系统推荐 - 证据引用 - 人工复核”的完整路径。

建议汇报配图：



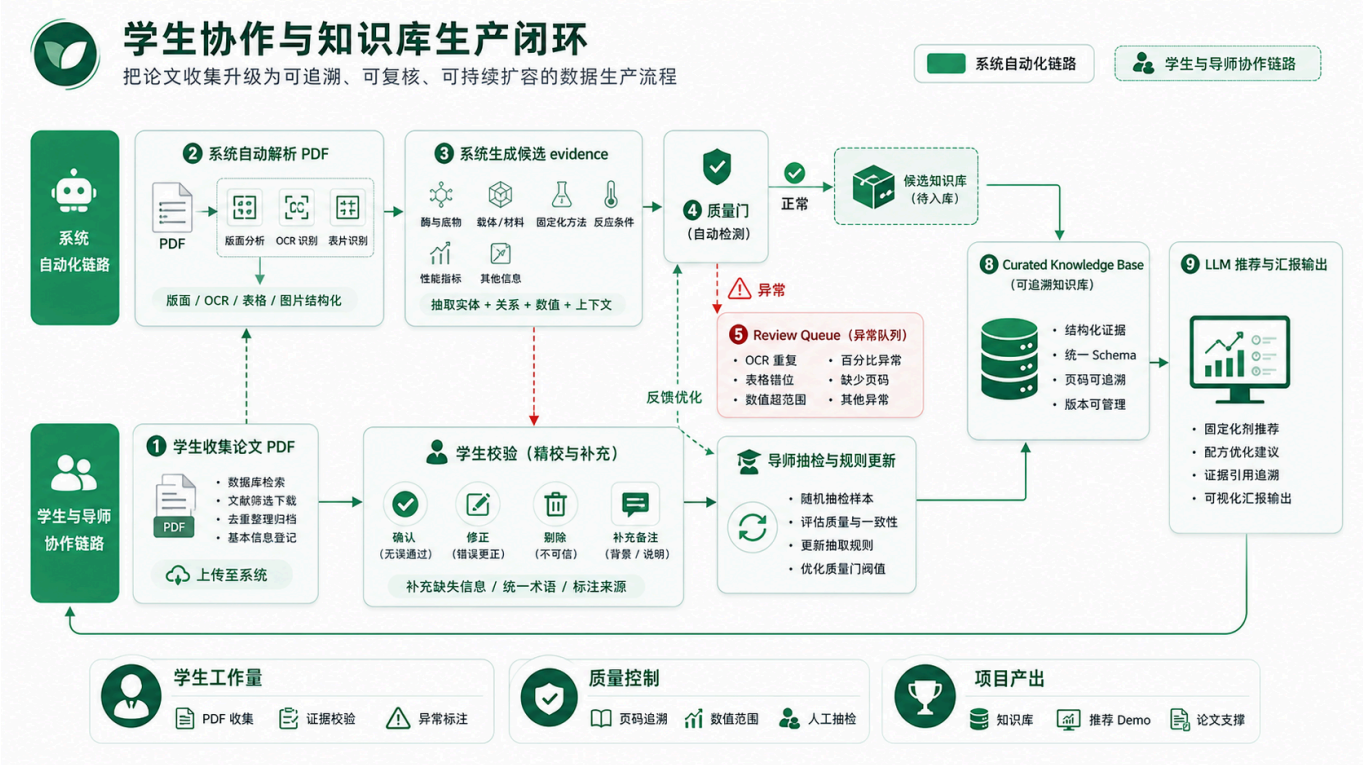
四、学生协作机制

学生后续不只是做论文 PDF 收集，而是参与知识库生产。系统会把论文自动解析成候选证据，并把不确定、有风险或需要人工确认的内容推入 review queue。学生负责核对原文、修正字段、标记不可用证据和补充备注；导师或项目负责人可以抽检，持续优化抽取规则和标注规范。

学生工作可以拆成三类：

- 论文收集：按脂肪酶、载体类型、应用场景整理 PDF 与基础 metadata。
- 证据校验：在 review queue 中核对酶名称、载体、固定化方法、反应条件和性能指标。
- 知识库扩容：把确认后的证据沉淀为 curated knowledge base，为模型推荐提供可靠来源。

这套机制的价值是把“学生收集论文”升级为“学生参与建设学科知识库”。学生有明确任务，老师能看到产出，系统也能随着论文数量和人工校验不断变强。



五、下一阶段计划

建议下一步先扩展到 10-30 篇脂肪酶固定化论文，形成小规模 review queue 标注规范；随后接入向量数据库和 LLM 对话接口，完成可演示的固定化剂推荐 MVP。当前阶段已经证明核心链路可行，后续重点是批量化、人工校验规范化和推荐结果可解释化。